SDS - REQ-SE-001 DB 접속 정보 외부화

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

요구사항 ID	REQ-SE-001
요구사항명	DB 접속 정보 외부화
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Security / Secret
우선순위	Medium
진행현황	개발중 (비고: 스멜 S20)
요약	소스 상수였던 MariaDB URL · 계정 · 비밀번호를 설정 키 `portal.datasource.url` · `username` · `password` 와 환경변수 `PORTAL_DATASOURCE_URL` · `_USERNAME` · `_PASSWORD` 로 옮겼다(작업 트리 반영, 미커밋). 설정이 없으면 H2 인메모리로 폴백한다. 남은 문제: 이전 비밀번호 문자열이 **git 커밋 이력(HEAD)**에 그대로 남아 있고, 환경변수 우선순위를 검증하는 자동 테스트가 없다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

[개요]
소스에 박혀 있는 MariaDB 주소 · 계정 · 비밀번호를 설정 파일과 환경변수로 옮긴다.

[상세 기능 요구사항]
1) 접속 URL · 사용자 · 비밀번호를 application.properties 의 키와 환경변수로 읽는다.
2) 환경변수가 있으면 설정 파일 값보다 우선한다.
3) 값이 없으면 지금처럼 H2 인메모리로 자동 폴백한다.

[입력 / 출력]
- 입력: 설정 키, 환경변수
- 출력: 데이터소스

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 비밀번호를 소스 · 커밋에 남기지 않는다.
- 설정 없이 실행하는 교육 환경(H2 자동 실행)을 깨지 않는다.

[검증 기준]
- DataSourceConfig.java 에 계정 · 비밀번호 문자열이 없다.
- 환경변수만 바꿔 다른 MariaDB 에 접속된다.
- 아무 설정 없이 실행하면 H2 로 뜬다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩DataSourceConfig.java
src₩main₩resources₩application.properties

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main

- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	접속 URL · 사용자 · 비밀번호를 application.properties 의 키와 환경변수로 읽는다.	SRS 없음	`DataSourceConfig.java:41-47`, `application.properties:8-10`	충족	`@Value("${portal.datasource.url:}")` 등 3개 키. `@Value` 는 스프링 Environment 로 해석되어 OS 환경변수(`PORTAL_DATASOURCE_*`)도 같은 키로 읽힌다.
상세 2	환경변수가 있으면 설정 파일 값보다 우선한다.	SRS 없음	`DataSourceConfig.java:24`(주석), `application.properties:5`(주석)	충족	스프링 부트 외부 설정 우선순위(OS 환경변수 > application.properties)에 따른다. 프로젝트 코드에 별도 구현은 없고, **이를 고정하는 자동 테스트는 없다**(3.3절).
상세 3	값이 없으면 지금처럼 H2 인메모리로 자동 폴백한다.	SRS 없음	`DataSourceConfig.java:50-69, 72-74, 77-85`	충족	URL 또는 비밀번호가 비면 접속 시도 없이 H2, 접속 실패(2초)여도 H2. H2 URL `MODE=LEGACY` · 로그 문구 그대로.
입력	설정 키, 환경변수	SRS 없음	`DataSourceConfig.java:41-43`	충족	
출력	데이터소스	SRS 없음	`DataSourceConfig.java:49-69`	충족	HikariDataSource (MariaDB 또는 H2).
제약 1	비밀번호를 소스 · 커밋에 남기지 않는다.	SRS 없음	`DataSourceConfig.java`(작업 트리), `application.properties:10`(빈 값), `git show HEAD:src/main/java/kr/hull/portal/DataSourceConfig.java` 25행	부분 충족	현재 소스 · 설정 파일에는 비밀번호가 없다. 그러나 **커밋 HEAD 에 `MARIADB_PASSWORD = "portal1234"` 가 남아 있고**, 외부화 변경 자체가 아직 커밋되지 않았다. 이력에 노출된 비밀번호는 교체(rotate) 대상.
제약 2	설정 없이 실행하는 교육 환경(H2 자동 실행)을 깨지 않는다.	SRS 없음	`DataSourceConfig.java:72-74`, `application.properties:10`	충족	비밀번호 기본값이 빈 값이라 기본 실행은 H2. 단, 예전 소스 비밀번호로 로컬 MariaDB 에 붙던 환경은 이제 환경변수를 넣어야 MariaDB 로 뜬다(`DataSourceConfig.java:27-28` "달라지는 점").

3.2 판정 요약

충족 6 / 부분 충족 1 / 미충족 0 / 불일치 0 / 확인 불가 0 (총 7항목)

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	테스트	비고
DataSourceConfig.java 에 계정 · 비밀번호 문자열이 없다.	DataSourceConfigTest#DataSourceConfig_소스에_계정과_비밀번호_문자열이_없다	**portal1234 · MARIADB_PASSWORD · MARIADB_USER 부재 확인.**
환경변수만 바꿔 다른 MariaDB 에 접속된다.	테스트 없음	**설정 키 바인딩은 DataSourceConfigTest#접속_정보는_설정_키에서_읽는다(프로퍼티 값 주입)가 확인하지만, 환경변수 경로 · 우선순위는 자동 검증 없음. 실 MariaDB 접속은 수동 확인 영역.**
아무 설정 없이 실행하면 H2 로 뜬다.	DataSourceConfigTest#아무_설정이_없으면_H2_인메모리로_뜨고_H2_로그를_남긴다, #비밀번호가_없으면_URL이_있어도_접속을_시도하지_않고_H2로_뜬다, #MariaDB에_닿지_않으면_H2로_폴백한다, RequirementUpdateAcceptanceTest#H2로_뜬_상태에서_h2_console에_접속된다	

4. 구성 요소 설계

구성 요소	책임	시그니처 · 설정
kr.hull.portal.DataSourceConfig	설정 값으로 MariaDB 시도 → 실패 · 미설정 시 H2	public DataSourceConfig(@Value("${portal.datasource.url:}") String mariaDbUrl, @Value("${portal.datasource.username:}") String mariaDbUsername, @Value("${portal.datasource.password:}") String mariaDbPassword), @Bean public DataSource dataSource(), private boolean isMariaDbConfigured(), private boolean isMariaDbReachable()
application.properties	기본값(비밀번호 제외)	portal.datasource.url=jdbc:mariadb://localhost:3306/portal, portal.datasource.username=portal, portal.datasource.password= (빈 값, 커밋 금지)
환경변수	운영 · 개인 PC 값 주입	PORTAL_DATASOURCE_URL, PORTAL_DATASOURCE_USERNAME, PORTAL_DATASOURCE_PASSWORD

설계 판단: 이 클래스는 앱 설정(@Configuration)이며 다른 코드가 생성자를 부르지 않는다(테스트 제외). 레거시 기본 생성자 → 3인자 생성자 변경은 외부 API 계약이 아니다.

5. 인터페이스 설계

설정 키	환경변수	기본값	비고
portal.datasource.url	PORTAL_DATASOURCE_URL	jdbc:mariadb://localhost:3306/portal	빈 값이면 H2
portal.datasource.username	PORTAL_DATASOURCE_USERNAME	portal	
portal.datasource.password	PORTAL_DATASOURCE_PASSWORD	(빈 값)	빈 값이면 접속 시도 없이 H2

```
PowerShell:  $env:PORTAL_DATASOURCE_PASSWORD='...';  .\mvnw.cmd spring-boot:run
시작 로그:   >> DB = MariaDB (jdbc:mariadb://...)
             >> MariaDB 연결 불가 → H2 인메모리로 실행 (조회: http://localhost:8080/h2-console)
```

REST API · JSON 변경 없음.

6. 데이터 설계

스키마 · 저장값 변경 없음(`ddl-auto=create-drop` 그대로). 어느 DB 든 결재 status 0/1/2/3/9 등 정수 code 를 그대로 저장한다. H2 URL `jdbc:h2:mem:portal;MODE=LEGACY;DB_CLOSE_DELAY=-1`, 사용자 `sa`(H2 내장 기본 계정, 비밀 아님).

6.1 DB 선택 결정표

URL	비밀번호	MariaDB 2초 내 접속	결과
빈 값	-	시도 안 함	H2
있음	빈 값	시도 안 함	H2
있음	있음	실패	H2
있음	있음	성공	MariaDB

7. 처리 흐름

단계	처리	소스
1	스프링이 환경변수 > application.properties 순으로 3개 키를 해석해 생성자에 주입(없으면 빈 문자열)	`DataSourceConfig.java:41-47`
2	URL · 비밀번호가 모두 있는지 확인	`:72-74`
3	로그인 제한 2초로 접속 시험	`:77-85`
4	성공 → MariaDB 데이터소스 + 로그 / 아니면 H2 데이터소스 + 로그	`:50-69`

8. 예외 · 경계 처리

경우	동작	레거시 보존 여부
MariaDB 미기동 · 접속 오류	예외 삼키고 H2 폴백(2초)	보존
설정 없음(교육 환경)	즉시 H2(접속 시도도 안 함 - 시작이 더 빠름)	보존(결과 동일)
예전 소스 비밀번호로 로컬 MariaDB 를 쓰던 PC	환경변수 없으면 H2 로 뜸	**변경** - 의도된 보안 변경, 소스 주석에 명시 (`DataSourceConfig.java:27-28`)
사용자 이름만 빈 값	MariaDB 시도(빈 사용자로 접속 실패 시 H2)	-

9. 검증 설계

환경변수 경로를 자동 검증하는 테스트를 추가 제안한다. OS 환경변수는 테스트 중 바꾸기 어려우므로, 스프링 `SystemEnvironmentPropertySource` 를 직접 얹어 "환경변수 이름 형식"이 설정 파일 값을 이기는지 확인한다.

```
@Test void 환경변수_형식의_값이_설정_파일_값보다_우선한다()
@Test void 환경변수로_URL만_바꾸면_그_주소로_접속을_시도한다()
@Test void 운영_설정_파일에_비밀번호_값이_비어_있다()

// 예: 변수는 영어
Map<String, Object> environmentVariables = Map.of("PORTAL_DATASOURCE_URL", UNREACHABLE_MARIADB_URL,
        "PORTAL_DATASOURCE_PASSWORD", "secret");
new ApplicationContextRunner()
    .withInitializer(context -> context.getEnvironment().getPropertySources().addFirst(
        new SystemEnvironmentPropertySource("testEnvironment", environmentVariables)))
    .withPropertyValues("portal.datasource.url=jdbc:mariadb://file-value:3306/portal")
    .withUserConfiguration(DataSourceConfig.class)
    .run(context -> assertThat(output.getOut()).doesNotContain("file-value"));
```

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	설정 없이 H2 자동 실행, H2 URL(`MODE=LEGACY`), 2초 접속 제한, 시작 로그 문구, DB 저장값, REST API.
개선 대상	**커밋 이력의 비밀번호**(`portal1234`, HEAD 및 이전 커밋): 소스에서 지운 것만으로는 제약 1을 다 채우지 못한다. ① 해당 MariaDB 계정 비밀번호 교체(필수), ② 원격 저장소 공개 여부에 따라 이력 정리(git filter-repo 등 - 협업자 영향 큼, 사용자 판단 필요).
개선 대상	외부화 변경(`DataSourceConfig.java` · `application.properties` 수정, `DataSourceConfigTest` 신규)이 미커밋 - 커밋 시 비밀번호가 들어가지 않았는지 diff 확인.
개선 대상	환경변수 우선순위 자동 테스트 부재(9장 제안).
연계 요구사항	REQ-DA-002(실행 DB 자동 선택 - `DataSourceConfigTest` 주석에 함께 표기). **경계 주의**: REQ-DA-002 F열 상세 1은 "시작 시 localhost:3306/portal 에 2초 제한으로 접속을 시도한다" 인데, 이 요구사항 구현은 비밀번호가 비면 접속을 **시도하지 않는다**(`DataSourceConfig.java:72-74`). 결과(H2 폴백)는 같지만 문구가 어긋나므로 REQ-DA-002 문구를 "접속 정보가 설정된 경우"로 고칠지 결정 필요.